

Открытое акционерное общество «Котяткины радости»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ОАО
«Котяткины радости»

_____/Назаров А.А./

МП

«__»_____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__»_____ 2025 г.

Информационная система

ООО Книжный магазин «Букка»

Подсистема «Программа лояльности»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 9 листах

Оглавление

1. Общие сведения.....	3
1.1. Наименование системы.....	3
1.2. Основания для проведения работ.....	3
1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика.....	3
1.4. Плановые сроки начала и окончания работы.....	3
1.5. Источники и порядок финансирования.....	3
2. Назначение и цели создания системы.....	3
2.1. Назначение системы.....	3
2.2. Цели создания системы.....	3
3. Характеристика объектов автоматизации.....	4
4. Требования к системе.....	5
4.1. Требования к системе в целом.....	5
4.1.1. Требования к структуре и функционированию.....	5
4.1.2. Требования к надежности.....	5
4.1.3. Требования к безопасности.....	6
4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой.....	6
4.3. Требования к видам обеспечения.....	7
4.3.1. К информационному обеспечению.....	7
5. Создание и содержание работ по созданию системы.....	8
6. Порядок контроля и приемки системы.....	10
6.1. Порядок контроля работы.....	10
6.2. Условия поставки и передачи результатов.....	10
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.....	10
8. Требования к документации.....	11
9. Источники разработки.....	11

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

Краткое наименование: ООО «Букка», Система.

Наименование доработки: Программа лояльности.

1.2. Основания для проведения работ

Договор на оказание услуг по доработке № 123456789 от 17.09.2025

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

Заказчик: ОАО «Котяткины радости»

Разработчик: ООО «Букка»

1.4. Плановые сроки начала и окончания работы

Начало работ: 18.09.2025

Окончание работ: 29.09.2025

1.5. Источники и порядок финансирования.

Финансирование работ производится в соответствии с условиями Договора № 123456789 от 17.09.2025

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Доработка системы предназначена для автоматизации программы лояльности, включающей начисление бонусных баллов клиентам за покупки, их списание при последующих оплатах, а также присвоение клиентам статусов в зависимости от суммы совершённых покупок.

2.2. Цели создания системы.

- Повышение лояльности клиентов за счет внедрения бонусной системы.

- Автоматизация расчета и учета бонусных баллов.
- Автоматизация определения статуса клиента и размера предоставляемой скидки в виде бонусных баллов.

3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является программа лояльности книжного магазина «Букка», включающая следующие бизнес-процессы:

- Учет клиентской базы и историй покупок
- Начисление бонусных баллов при последующих оплатах
- Списание бонусных баллов при последующих оплатах
- Присвоение статусов клиентам в зависимости от суммы покупок
- Расчет процента начисления баллов в зависимости от статуса клиента.

В настоящее время программа лояльности отсутствует.

Входная информация:

- Данные о клиентах (справочник «Клиенты»)
- Данные о продажах (документ «Продажа книг»)
- Параметры программы лояльности (статусы, проценты начисления)
- Операции списания баллов

Выходная информация:

- Текущие остатки бонусных баллов по клиентам
- История начислений и списаний баллов
- Статусы клиентов и история их изменения

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию

Доработка должна быть выполнена в рамках существующей конфигурации «1С: Предприятие 8.3» книжного магазина. Все новые объекты должны быть органично встроены в ее метаданные.

В форме документа «Продажа книг» должны быть добавлены:

- Поле «Бонусный счет»: указывается количество баллов у клиента.
- Поле «Процент начисления»: указывается процент от суммы чека в зависимости от статуса, который будет начисляться в качестве баллов.
- Поле «Списать баллы»: вписывается количество баллов для списания.
- Поле «Сумма после списания баллов»: указывается сумма чека после списания баллов.

В форме справочника «Клиенты» должно быть добавлено:

- Поле «Бонусный счет»: указывается количество баллов у клиента.
- Поле «Статус»: указывается текущий статус клиента.
- Поле «Общие траты»: указывается общая сумма, которую клиент потратил за все покупки.
- Поле «Процента начисления»: указывается процент от суммы чека в зависимости от статуса, который будет начисляться в качестве баллов.
- История всех покупок клиента.

4.1.2. Требования к надежности

Система должна обеспечивать корректность операций по начислению и списанию баллов в 100% случаев при корректных исходных данных и действий пользователя.

Система должна гарантировать полную целостность данных о бонусных баллах и истории покупки.

В случае возникновения ошибок, связанных с бизнес-логикой, система не должна завершаться аварийно. Требуется корректное завершение обработки с выводом пользователю понятного сообщения об ошибке с указанием причины.

4.1.3. Требования к безопасности

Доступ к работе с программой лояльности должен быть разграничен средствами ролевой безопасности «1С: Предприятие 8.3»:

- Роль «Продажа»: имеет все права на взаимодействия.
- Роль «Закупка»: не имеет прав на взаимодействие.
- Роль «Администратор»: имеет все права на взаимодействия.

Все операции по списанию и начислению баллов должны фиксироваться с указанием даты покупки и суммой покупки.

Система должна предотвращать возможность списания бонусных баллов, превышающих сумму текущей покупки.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Функция 1: Начисление бонусных баллов.

- Начисление бонусных баллов должно производиться при проведении документа «Продажа книг».
- Баллы начисляются в размере процента, соответствующий статусу клиента, от оплаченной суммы чека.
- Процесс начисления должен быть автоматическим и отражаться в справочнике «Клиенты».

Функция 2: Списание бонусных баллов.

В форме документа «Продажа книг» должна быть добавлена возможность указания суммы бонусных баллов для списания.

Перед проведением документа система должна выполнять проверку:

- Достаточно ли у клиента в программе бонусных баллов для списания запрашиваемой суммы.
- Превышает ли количество баллов итоговую сумму чека.

В случае недостаточного количества баллов для проведения документа должно быть запрещено с выводом сообщения «У клиента недостаточно баллов! Введите нормально.»

В случае, когда баллов для списания больше, чем сумма чека, должно выводиться сообщение «Осторожно, клиент получит книги на халяву». Сумма баллов для списания автоматически ровняется сумме чека, а сумма после списания баллов должна быть равна нулю.

Списанные баллы уменьшают итоговую сумму к оплате.

Функция 3: Присвоение и учет статусов клиентов.

Система должна обеспечить хранение иерархии статусов клиентов в справочнике. Он должен включать в себя:

- Наименование.
- Минимальную сумму.
- Максимальную сумму.
- Процент начисления.

Система должна автоматически рассчитывать и хранить общую сумму всех покупок каждого клиента. Присваивание клиенту значений статуса и процента должно быть также реализовано автоматически.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. К информационному обеспечению

Система должна использовать следующие входные данные:

- Реквизиты существующих справочников: «Клиенты», «Книги».
- Данные документов «Продажа книг».
- Пользовательский ввод: сумма бонусов для списания в документе.

Система должна формировать следующие результирующие данные:

- Текущий остаток бонусных баллов по каждому клиенту.
- История покупок каждого клиента.
- Текущий статус клиента.

- Накопленная сумма покупок по каждому клиенту.

Справочник «Клиенты» должен быть дополнен:

- Бонусный счет
- Статус
- Общие траты
- Процент начисления
- История покупок

Должен быть добавлен справочник «Статус клиента»:

- Наименование
- Минимальная сумма
- Максимальная сумма
- Процент начисления

Документ «Продажа книг» должен быть дополнен:

- Бонусный счет
- Процент начисления
- Списание баллов
- Сумма после списания

5. Создание и содержание работ по созданию системы

1. Стадия эскизного проектирования

Содержание работы:

- Анализ существующих бизнес-процессов программы лояльности
- Разработка и согласование технического задания
- Определение состава и структуры системы
- Разработка предварительных схем данных и интерфейсов
- Оценка трудоемкости и сроков реализации.

Результаты:

- Утвержденное техническое задание
- Эскизный проект системы
- План-график выполнения работ

2. Стадия технического проектирования

Содержание работ:

- Разработка технической документации
- Создание объектов метаданных
- Разработка алгоритмов расчетов бонусов и статусов
- Проектирование пользовательского интерфейса

Результаты:

- Технический проект системы
- Проектная документации

3. Стадия внедрения системы

Содержание работ:

Этап 1. Программирование:

- Реализация объектов метаданных
- Разработка программных модулей:
 - Модуль расчета бонусных баллов
 - Модуль определения статусов клиентов
 - Модуль проверки и списания баллов
- Настройка интерфейсов пользователя
- Интеграция с документом "ПродажаКниг"

Этап 2. Тестирование:

- Функциональное тестирование всех модулей
- Проверка корректности расчетов:
 - Начисление баллов при различных статусах
 - Списание баллов с контролем остатков
 - Автоматическое изменение статусов
- Тестирование обработки ошибочных ситуаций
- Проверка производительности системы

6. Порядок контроля и приемки системы

6.1. Порядок контроля работы

Промежуточный контроль осуществляется с помощью отчетов о выполненной работе, контрольных точках по завершению каждой стадии и проверки соответствия результатов техническому заданию.

6.2. Условия поставки и передачи результатов

- Система передается Заказчику в виде файла конфигурации.
- Документация передается в электронном виде.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

1. Подготовка информационной базы данных

- Выполнить анализ существующих данных справочника "Клиенты" на предмет корректности и полноты информации.
- Подготовить классификатор статусов клиентов с указанием пороговых сумм и процентов начисления.
- Определить перечень клиентов, которые будут включены в программу лояльности на начальном этапе.

2. Организационная подготовка

Разработать и утвердить регламент работы с программой лояльности:

- Порядок начисления и списания бонусных баллов
- Правила присвоения и изменения статусов клиентов

3. Критерии готовности объекта автоматизации

- Заполнены и проверены исходные данные
- Завершено обучение персонала
- Установлено и настроено необходимое оборудование
- Утверждены регламенты работы

- Подписаны необходимые организационно-распорядительные документы

8. Требования к документации

- Система должна сопровождаться следующей документацией:
- Документация по проектированию и дизайну
- Эксплуатационная документация на систему
- Руководство по использованию
- Документация по тестированию

9. Источники разработки

- ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы"
- ГОСТ 19.201-78 "Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению"
- Договор № 123456789 от 17.09.2025 на оказание услуг по доработке
- Документация на конфигурацию "1С:Предприятие 8.3"